

2026. 10. 02

ALLOCATE

EXPECTATION GAP

기대가 바뀌는 기업을 사고,
의심이 쌓이는 기업을 판다.

Performance Snapshot

CAGR	26.85%
Sharpe Ratio	1.256
Maximum Drawdown	-18.9%
FF3 Alpha	16.4%

Portfolio Frame

Gross / Net	200% / 0%
Long Universe	시가총액 상위 30%
Short Universe	KOSPI200
Sector Cap	업종당 최대 30%

Portfolio Frame

2017.01 ~ 2026.08

116 Months

QUANTIFI 7th Team 3

류지연	wldus20519@sogang.ac.kr
채종원	snake2105@sogang.ac.kr
이재상	ljss2523@sogang.ac.kr
장서현	ddorai02sh@sogang.ac.kr
권태은	tae103@sogang.ac.kr

2026 퀀트 전략

SUR Long · Days-to-Cover Short

고금리 환경이 지속될수록 시장은 먼 미래의 성장 서사보다 가까운 시점에 확인되는 실적에 더 엄격한 가격을 매긴다. 2026 하반기에는 미국 중간선거, FOMC, 빅테크 실적발표 등의 이벤트들이 예정되어 있어 금리와 산업별 투자 기대를 재조정하게 된다. 다만, 기업 가이드스, 애널리스트 추정치, 투자자 포지션은 정보 발생 후 한순간에 바뀌지 않는다. 본 팀은 여기에서 발생하는 정보 반영 시차를 활용하여 초과 수익 기회를 포착하고자 하였다.

SUR Long : 햇빛은 창가부터 서서히 든다.

주가는 EPS의 함수이다. 본 팀은 단순히 EPS의 상향을 포착하는 것이 아니라, 최근 1개월의 EPS 전망 변화가 해당 기업의 과거 변화 폭과 비교해 얼마나 이례적인지를 측정한다. 이를 나타내는 지표가 표준화 이익 전망 수정치(SUR)이며, 자기 과거에 비해 강한 이익 전망 상향이 나타난 기업을 선별한다. 실적 개선의 신호가 나타나고 이 신호가 주가에 점진적으로 반영되는 드리프트를 포착하고자 한다.

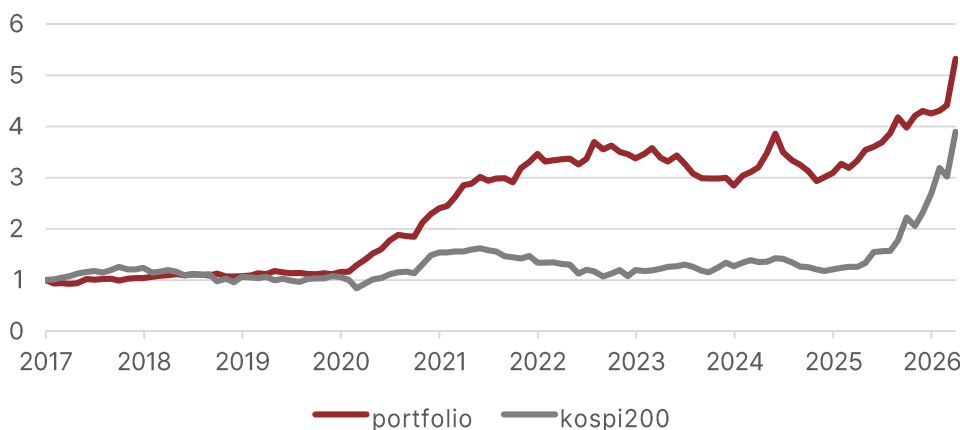
DTC Short : 긴 줄에는 이유가 있다.

공매도 잔고가 많다고 주가가 하락하는 것은 아니다. 그러나 거래량에 비해 공매도 잔고가 크다면, 숏 스퀴즈 위험에도 하락 전망을 유지하는 참여자가 많다는 의미로 해석될 수 있다. 본 팀은 공매도 잔고를 거래 회전율로 나눈 '커버일수(DTC)'를 통해 시장의 의심이 얼마나 깊이 누적되어 있는지를 측정한다. 즉, 집단의 상태를 포착하여 그 속에 숨겨진 의미를 읽고, 숏 전략을 구현한다.

신호에서 실행까지

Signal	Construct	Execute
SUR, DTC 기대 변화 탐지	최소분산+유동성 비중혼합	월별 리밸런싱 +5일 내 체결

Cumulative NAV Comparison



CONTENTS

전략 개요 01

Strategy Overview

알파 모델 04

Alpha Model

포트폴리오 및 리스크 11

Portfolio & Risk

성과 검증 18

Performance Review

부록 23

Appendix

고금리 시대에는 '기대'보다 '검증'이 중요하다

최근 금리 상승의 요인

2026년 9월 28일, 미국 10년물 국채 금리는 장중 5.27%를 기록하며 2007년 이후 최고 수준에 도달했다. 이번 금리 상승은 단순히 물가 상승만으로 설명하기 어렵다. 2026년 초부터 9월 말까지 명목 10년물 금리는 약 105bp 상승했는데, 같은 기간 10년 실질금리는 약 96bp 올랐다. 그러나 명목금리와 실질금리의 차이인 시장 기대인플레이션 보상은 고작 9bp 상승으로 큰 변화가 없었다. 최근 금리 상승은 기대인플레이션의 급등보다 투자자들이 더 높은 실질 보상을 요구하는 흐름으로 볼 수 있다.

금리 추가 상승 가능성

미국 경제가 예상보다 견조한 가운데, 소비와 기업 투자가 버티고 AI, 전력, 방산을 중심으로 한 대규모 자본투자가 자금의 수요를 높이고 있다. 동시에 유가와 공급망의 불확실성은 물가가 더 상승할 수 있다는 가능성을 남기고 있다. 여기에 재정적자 확대에 따른 대규모 국채 발행까지 겹치며, 투자자들은 장기채 보유에 대한 더 높은 수익률을 요구하고 있다. 즉, 성장의 견조함, 물가의 불확실성, 재정 부담이 함께 장기금리를 끌어올리는 국면이다.

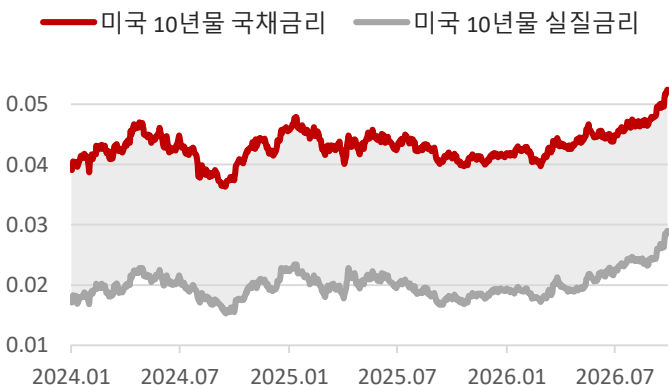
시장은 가까운 실적에 반응한다

이러한 환경에서 본 팀은 시장 전체의 상승을 기대하기보다, 종목별 실적 검증에 주목한다. 높은 할인율은 먼 미래의 막대한 성장 기대보다 가까운 시점에 확인 가능한 이익의 가치를 높인다. 또한, 정책 변화는 산업 전체에 균등하게 반영되기보다 기업별 주주, 투자, 마진의 차이를 통해 서로 다른 실적 결과로 나타날 가능성이 높다. 시장은 기업의 좋은 이야기 자체보다, 그 이야기가 실제 이익 전망의 상향으로 이어지는지 더욱 엄격하게 평가할 것으로 예상된다.

종목별 기대 변화를 포착한다

이에 지수의 방향을 예측하는 전략보다, 종목별 기대 변화를 포착하는 방향으로 전략을 제시한다. 고금리와 정책 불확실성 속에서 실적 기대가 새롭게 개선되는 기업과, 기대가 악화되며 의심이 포지션으로 누적되는 기업 간 격차에 투자한다. 이는 '실적 검증의 승자와 패자'를 동시에 선별하는 상대가치 전략을 구현해보는 것으로 나아간다.

자료 1. 미국 10년물 국채금리 및 실질금리 추이



출처: FRED, Quantifi

자료 2. 미국 10년물 실질금리 및 스프레드

	26년 초	26년 9월 말
명목 10년물	4.19%	5.24%
실질 10년물	1.94%	2.90%
Spread	2.25%	2.34%

출처: FRED, Quantifi

2026 하반기, 이벤트 파티다

이벤트는 기업의
실적 차이를 형성

2026 하반기에는 선거, 예산 협상, 통화정책 결정, 실적 발표 등 시장의 기대를 재조정할 주요 이벤트들이 이어진다. 특히 10월 말부터 11월에는 금리, 선거, 국채 수급, 3분기 실적 발표가 맞물려있다. 이런 이벤트들의 발표는 시장의 방향성을 일괄적으로 만들어내기보다, 정책의 수혜와 비용이 어느 산업과 기업에 귀속되는지를 구분하고, 기업의 주주와 투자 계획이 실제 이익으로 이어지는가에 대한 판단을 새롭게 업데이트하게 된다. 특히, 금리와 재정정책의 경로가 불확실한 환경에서는 동일한 거시 변수라도 기업별 사업 구조, 가격전가력, 재무 부담에 따라 기업별 실적이 전혀 다르게 나타날 수 있게 된다.

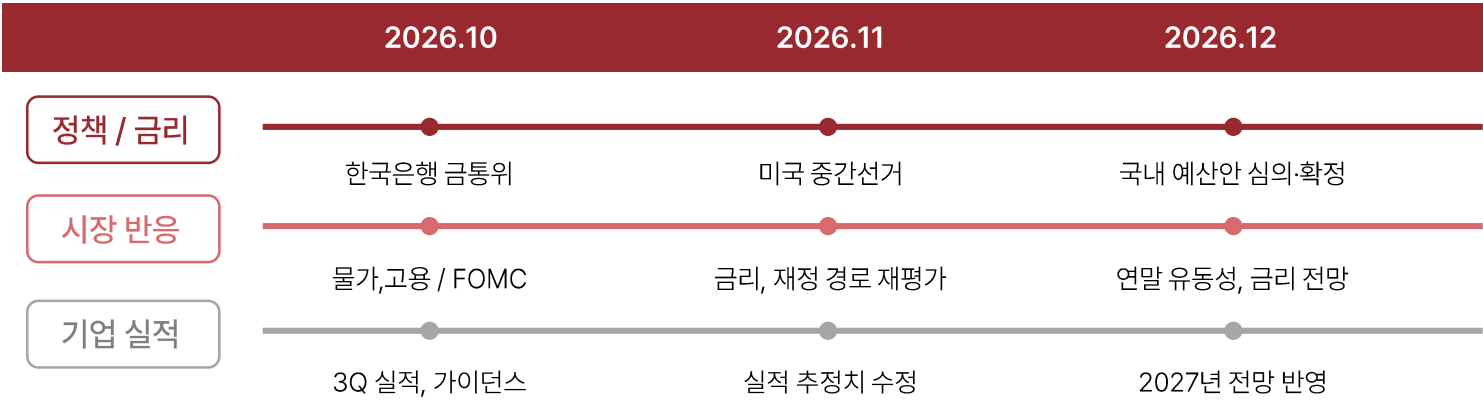
시장은 새로운 정보를
즉시 반영하지 않는다

이때 중요한 것은 이벤트 자체가 아니라, 이벤트 이후 형성되는 기업별 기대의 변화이다. 실적 발표나 정책 변화가 발생한 직후에 시장 참여자들이 모든 정보를 한 번에 해석하기는 어렵다. 이벤트 이후 기업의 가이드언스, 애널리스트의 추정치 조정, 투자자의 포지션 변화가 순차적으로 이어지게 되며 시장의 컨센서스도 즉시 수정되기보다, 점진적으로 수정되는 과정을 거치게 된다. 이때 실제 이익 전망이 지속적으로 상향되는 기업은 주가가 모든 정보를 반영하지 못하고 일정 기간의 시차를 두고 반응할 수 있으며, 반대로 기대가 훼손된 기업은 부정적인 판단과 매도 포지션이 누적될 가능성이 존재한다.

정보의 주가 반영
시차를 포착한다

즉, 하반기의 정보 이벤트는 실적 기대 수정과 주가 반영 사이의 시차, ‘드리프트(drift)’가 나타날 수 있는 환경을 제공한다. 물론 예정된 이벤트가 많다는 사실만으로 드리프트가 보장되진 않으며, 이벤트 결과를 미리 예측하고자 하는 것도 아니다. 본 팀은 이벤트 이후 실제 이익 전망이 어느 방향으로, 얼마나 이례적으로 수정되는지를 확인하고 대응함으로써 기업별 기대 변화에서 투자기회를 포착할 수 있을 것으로 예상한다.

자료 3. 2026 하반기 일정



빛이 드는 창가는 사고, 줄이 길어진 곳은 판다

롱 · SUR 이익 전망이 오르면 주가는 한 번에 따라가지 않고 몇 달에 걸쳐 반영된다. 평소보다 이례적으로 크게 오른 전망일수록 아직 가격에 덜 반영된 새 정보다.

숏 · 커버일수 공매도는 대여 비용과 급등 위험을 감수하는 거래다. 되사는 데 오래 걸리는 종목에도 공매도가 쌓였다면, 그 줄에는 하락을 확신할 이유가 있다.

호재는 늦게 번지고,
비관은 쌓여간다

자료 4. 전략 구조도



자료 5. 세부 규칙

구분	롱	숏
유니버스	보통주 시가총액 상위 30%	KOSPI200 (과열종목·롱 후보 제외)
신호	$SUR = EPS \text{ 1개월 변화율} \div 12\text{개월 표준편차}$	$\text{커버일수} = \text{공매도잔고비율} \div 21\text{일 평균 회전율}$
종목 선정	상위 10% (평균 36.7종목) · 매월 교체	상위 10% (평균 17.9종목), 업종당 최대 3 · 매월 교체
비중	$0.35 \times \text{최소분산} + 0.65 \times \sqrt{\text{거래대금}}$	$0.3 \times \text{최소분산} + 0.7 \times \sqrt{\text{거래대금}}$
업종 비중 상한	한 업종 30% 이하	한 업종 30% 이하
손절	없음	진입가 대비 +30% 오르면 환매
1,000억 체결률 (5일)	81%	80%

Long Factor : 표준화 이익 전망 수정치 (SUR)

햇빛은 창가부터 서서히 든다.

EPS 상향은 주가 재평가의 출발점

EPS(Earnings Per Share)는 기업이 벌어들인 순이익을 발행주식 수로 나눈 값으로, 기업의 이익 창출력을 보여주는 핵심 지표이다. 주가는 미래 이익 전망인 Forward EPS와 그 이익에 시장이 부여하는 가치인 Forward PER의 결합으로 이해될 수 있다. 즉 EPS가 증가했다는 것은 기업이 미래에 벌어들일 이익이 개선되었음을 의미하며, 주가 재평가의 출발점이 된다. 다만, EPS 개선이 곧바로 수익으로 이어지는 것은 아니다. 따라서 본 팀은 EPS 전망 상향 자체에 투자하는 것이 아니라, 실제 주가 수익률 백테스트를 진행하여 EPS 정보가 시장에 반영되는 과정에서 비용 후에도 초과수익이 남는지를 검증한다.

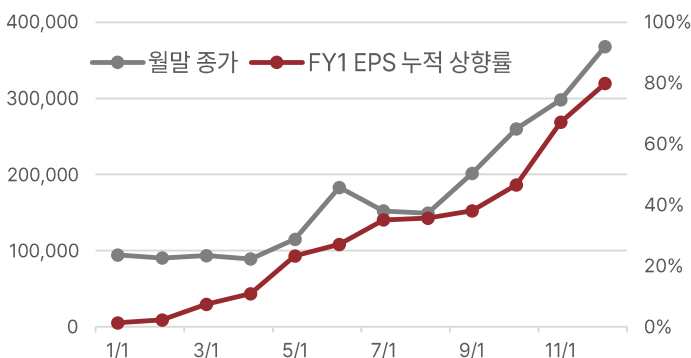
공개된 전망은 주가에 '점진적으로' 반영된다.

애널리스트의 이익 전망이 수정된 뒤, 주가가 곧바로 모든 정보를 반영하지 않고 일정 기간 같은 방향으로 움직이는 현상을 **전망 수정 후 드리프트 (Post-Forecast Revision Drift)** 라고 한다. 새로운 전망은 즉시 시장에 일부 반영되지만, 투자자마다 정보를 소화하고 확신하는 속도가 다르다. 또한, 기관의 포트폴리오 조정, 후속 리포트, 기업 가이드스 확인 등도 순차적으로 이루어진다. 이 과정에서 EPS 전망 상향이 일시적인 소음이 아니라 지속적인 실적 개선으로 확인될수록, 주가에 점진적으로 반영되는 여지가 생긴다. 이러한 전망 수정 후 드리프트는 애널리스트 이익 전망 변화와 이후 주가 수익률의 관계를 다룬 선행연구에서도 지속적으로 검토되어 왔다. 따라서 본 팀은 미공개 정보를 예측하는 것이 아니라, 이미 공개된 전망 수정이 시장에 점진적으로 반영되는 과정에 대응하여 신호를 포착하고자 한다.

SK스퀘어에서 확인한 전망과 주가의 흐름

자료 6은 2025년 SK스퀘어의 FY1 EPS 추정치 상향과 주가 흐름을 함께 보여준다. 이익 전망의 개선이 주가 재평가와 연결될 수 있음을 보여주는 사례이며, 이러한 관계가 여러 종목에서도 유지되는지는 백테스트로 확인한다.

자료 6. SK스퀘어 FY1 EPS 추정치 상향과 주가 흐름 (2025년)



출처: DataGuide, Quantifi

자료 7. EPS Revision : Investment Logic



출처: Quantifi

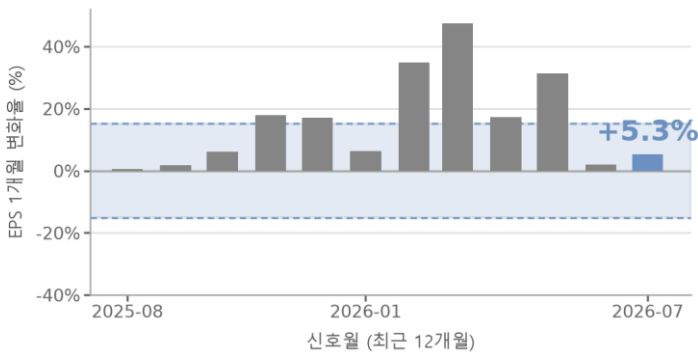
Long Factor : 표준화 이익 전망 수정치 (SUR)

햇빛은 창가부터 서서히 든다.

같은 상향이더라도
정보의 무게는 다르다

만약, 두 종목의 EPS가 같은 폭으로 상향되었다고 가정하자. 상향 폭이 동일하더라도 시장이 받아들이는 의미는 다를 수 있다. 쉽게 예시를 들자면, 원래 시끄러운 개가 짖으면 사람들은 대수롭지 않게 넘기는 반면, 늘 조용하던 개가 갑자기 짖으면 주변을 돌아보게 된다. EPS 전망도 마찬가지이다. 아래 자료에서 보면 SK스퀘어와 신한지주 모두 약 5%의 EPS 전망 상향을 보였다. 그러나 SK스퀘어의 경우, 최근 12개월간 월간 전망 변화 폭이 컸기 때문에 +5% 상향은 평소 범위 안에 있을 수 있다. 반면 EPS 전망치가 비교적 안정적이던 신한지주에서는 +5% 상향은 사업 환경이나 실적 가정에 새로운 정보가 생겼다는 신호로 해석될 수 있다. 즉, 전망 변화의 절대적 크기만으로는 정보와 평소의 잡음을 구분하기 어렵다. 따라서 본 전략은 'EPS 전망치가 얼마나 올랐는지'뿐 아니라 '그 변화가 과거와 비교해 얼마나 큰가'를 함께 고려한다.

자료 8. SK스퀘어 $\sigma = 15.2\%$



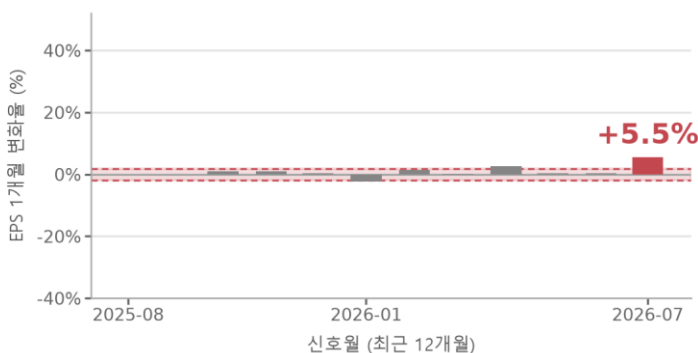
출처: DataGuide, Quantifi

자료 9. 시끄러운 강아지 비유



출처: Quantifi

자료 10. 신한지주 $\sigma = 1.9\%$



출처: DataGuide, Quantifi

자료 11. 조용한 강아지 비유



출처: Quantifi

Long Factor : 표준화 이익 전망 수정치 (SUR)

햇빛은 창가부터 서서히 든다.

평소보다 큰
상향을 찾는다

과거보다 큰 상향을 지표화하기 위해 표준화 이익 전망 수정치(Standardized Unexpected Revision, SUR)를 사용한다. 분자는 (당월 EPS 1개월 변화율)이고, 분모는 (해당 종목의 최근 12개월 전망 변화율의 표준편차)이다. 쉽게 말해, 이번 상향이 그 기업이 평소 보이던 전망 변화 폭의 몇 배인지를 계산하는 것이다. 이에 평소 전망 변동성이 큰 종목은 같은 상향에도 점수가 낮아지고, 평소 전망이 안정적이던 종목들은 더 높은 점수를 받게 된다.

전략 실행 규칙

극단적인 전망 수정 한 번이 신호를 과도하게 좌우하지 않도록 매월 롱 유니버스 내에서 EPS 변화율을 상·하위 1% 분위값에서 원저라이징하였다. 또한, 최근 12개월 중 최소 8개월의 관측치가 있어야 SUR을 계산하였다. 연말이 가까워질수록 FY1은 실적이 상당 부분 확정된 회계연도가 되어 미래 이익에 대한 새로운 정보라는 의미가 약해질 수 있다. 이에 1~10월에는 FY1, 11~12월에는 FY2 전망치를 사용하여, 충분히 미래에 남아 있는 이익 전망을 비교하도록 설정하였다. 투자 대상은 거래정지 종목을 제외한 보통주 시가총액 상위 30%다. 이 가운데 SUR 상위 10%를 롱 후보로 선정한다.

비교 기준은
다른 종목이 아닌
자기 과거다

SUR은 흔히 쓰는 횡단면 z-score와 헛갈릴 수 있는데, 둘은 엄연히 비교 기준이 다르다. 횡단면 z-score는 같은 달의 다른 종목들의 전망 변화와 비교하여, 그 달의 상대적 상향 폭을 측정한다. 반면, SUR은 각 종목의 과거 전망 변화 폭을 기준으로, 각 종목에서 발생한 Revision의 상향 강도를 측정할 수 있게 된다. 또한 전략 실행과정에서 기존 보유 종목은 순위가 상위 20% 안에 남아 있으면 계속 보유하여 불필요한 교체와 거래비용을 줄였다.

자료 12. SUR 산출 방식

$$SUR(i,t) = r(i,t) / \sigma(i,t)$$

$$\sigma(i,t) = SD [r(i, t-11), \dots, r(i, t)]$$

- $SUR(i,t)$ 종목 i의 t월 표준화 이익 전망 수정치
- $r(i,t)$ 종목 i의 t월 EPS 1개월 전망 변화율
- $\sigma(i,t)$ 최근 12개월 EPS 전망 변화율의 표준편차
- i/t 개별 종목 / 신호를 산출하는 월

자료 13. SUR 투자 프로세스

- 01 유니버스 구성 보통주 시총 상위 30%, 거래정지 제외
- 02 리비전 산출 EPS 1개월 변화율, 1~10월 FY1·11~12월 FY2
- 03 SUR 계산 상·하위 1% 조정 후 12개월 변동성으로 표준화
- 04 롱 후보 선정 SUR 상위 10%, 기존 보유는 상위 20%까지 유지

Short Factor : 커버일수 (DTC)

긴 줄에는 이유가 있다.

공매도 잔고는
정보를 가진
투자자의 흔적

공매도는 주식을 빌려 먼저 매도한 뒤, 나중에 되사서 상환하는 거래이다. 예를 들어 주가가 10만원인 주식을 빌려 판 뒤 8만원으로 하락했을 때 되사서 갚으면 2만원의 차익을 얻는다. 반대로 12만원으로 오르면 2만원의 손실을 본다. 즉 공매도는 주가 하락에 거는 베팅이며, 공매도 잔고는 매도한 뒤 아직 상환되지 않은 주식의 누적 물량으로 시장에 남아 있는 하락 베팅의 규모를 보여준다. 하지만 이 베팅은 공짜가 아니다. 빌린 주식에는 상환 시점까지 대차비용이 쌓이고, 주가가 오르면 공매도 투자자들이 한꺼번에 되사면서 주가가 더 치솟는 숏 스퀴즈 위험이 따르게 되기 때문이다. 이런 위험 부담을 감수하고도 유지되는 공매도 잔고는 '하락에 대한 확신을 가진 투자자의 흔적'이다.

잔고비율이
아니라 커버일수에
주목하는 이유

거래가 활발한 종목은 언제든지 빠져나올 수 있어 공매도 잔고가 부담 없이 쌓인다. 같은 잔고라도 종목마다 그 무게가 다른 셈이다. 이에 본 팀은 잔고비율을 거래회전율(하루에 거래되는 비율, 21거래일 평균)로 나눈 커버일수(Days-to-Cover)에 주목한다. 잔고비율이 같은 5%라도 회전율이 5%면 하루가 걸리고, 회전율이 0.5%면 열흘이 걸리는 것처럼 잔고비율을 회전율로 나누면 잔고의 '양'이 공매도 투자자가 빠져나오는 데 걸리는 '시간'으로 바뀐다.

커버일수
= 탈출 시간

이는 화재가 난 영화관을 탈출하는 관객으로 비유할 수 있다. 아래 자료에서 빨간색 점은 언젠가 극장을 나가야 하는 관객(공매도 투자자), 출구의 폭은 하루 거래량이다.(자료14) 주가 급등이라는 화재가 나면 출구가 넓은 왼쪽 영화관은 1분이면 모두 대피한다(커버일수 낮음). 반면 출구가 좁은 오른쪽 영화관은 1시간이 넘게 걸린다(커버일수 높음). 이런 위험을 알면서도 자리를 지킨다면 영화가 그만큼 재밌다는, 즉 주가가 오르지 않을 것이라는 확신이 강하다는 뜻으로 해석할 수 있는 것이다.

자료 14. 커버일수의 비유: 화재가 발생한 영화관을 빠져나가는 데 걸리는 시간



Short Factor : 커버일수 (DTC)

긴 줄에는 이유가 있다.

커버일수 예시
한미반도체 vs 동서

실제로 2026년 3월 말 한미반도체의 잔고비율은 5.59%로, 동서의 1.37%보다 약 4배 높았다. 그러나 거래 회전율을 반영한 커버일수는 한미반도체가 3.4일, 동서가 15.5일이었다. 이는 동서의 공매도 잔고가 일상적인 거래 규모에 비해 더 크게 누적되어 있었음을 나타낸다. 본 팀은 이처럼 유동성 대비 청산 부담이 큰 상황에서도 유지되는 공매도 포지션에 주목한다. 커버일수를 투자자의 확신에 대한 직접적인 척도로 단정하기보다, 청산 부담을 감수하며 유지되는 부정적 전망 정보의 효력을 검증해보고자 한다.

숏 유니버스
: KOSPI200

숏 유니버스는 KOSPI200 구성 종목으로 한정한다. 공매도는 주식을 빌려 매도해야 하므로, 신호의 강도와 함께 실제 거래 가능성을 고려해야 한다. 이에 국내에서 대차 공급(빌릴 수 있는 주식)이 가장 두껍고, 공매도 규제에도 상대적으로 덜 걸리는 KOSPI200을 투자 범위로 설정하였다. 아울러 신규 공매도 제한이 적용되는 과열종목과 거래정지 종목은 제외하였다. 이렇게 설정한 유니버스 안에서 커버일수 신호의 유효성을 별도로 검증하였다. 자료 17은 대형주 구간에서도 커버일수가 높은 종목군의 이후 수익률이 낮게 나타났음을 보여준다.

자료 15. 커버일수 공식

$$\text{커버일수}_{i,t} = \frac{\text{차입공매도잔고비율}_{i,t-3}}{21\text{일 평균 일간 거래회전율}_{i,t}}$$

* 잔고비율은 T+2일 공시이기에 3거래일 전 값 사용

자료 16. 거래회전율 공식

$$\text{거래회전율}_{i,t} = \frac{21\text{일 평균 거래대금}_{i,t}}{\text{시가총액}_{i,t}}$$

자료 17. 커버일수 × 시가총액 5×5 연환산 수익률 (KOSPI200, 숏 운용 86개월, CAGR)

시가총액 \ 커버일수	Q1 (낮음)	Q2	Q3	Q4	Q5 (높음)	Q5 - Q1
Q1 (소형)	-6.9%	-2.7%	0.8%	-9.0%	-4.2%	+2.8%p
Q2	-6.5%	-8.8%	2.5%	0.9%	-2.4%	+4.1%p
Q3	-2.1%	2.4%	-3.9%	6.2%	-1.8%	+0.3%p
Q4	9.3%	2.1%	2.7%	-5.9%	0.0%	-9.3%p
Q5 (대형)	8.0%	12.6%	1.8%	-0.7%	-10.5%	-18.5%p

출처: DataGuide, KRX, Quantifi

Short Factor : 커버일수 (DTC)

긴 줄에는 이유가 있다.

전략 실행 규칙

매월 리밸런싱	첫째, 매월 리밸런싱을 진행한다. 매월 말 커버일수 상위 10%를 기본 후보로 삼고, 기존 보유종목에는 상위 20%까지 유지하는 밴드 규칙을 적용한다. 업종 제한 등을 반영한 최종 선정 종목은 월평균 약 18종목이며, 연속 숏 운용월 기준 다음 달의 유지율은 평균 84.6%이었다. 이를 통해 신호가 유지되는 종목의 노출을 이어가며 불필요한 교체를 줄인다.
업종 공통의 호재 -> 숏 손실 확대	둘째, 특정 업종으로의 집중을 제한한다. 커버일수는 공매도 잔고비율과 거래 회전율을 함께 반영하므로, 두 변수의 업종별 차이에 따라 후보가 특정 업종에 몰릴 수 있다. 이러한 집중은 개별 기업에 대한 하락 전망을 업종 전체에 대한 베팅으로 확대하며, 업종 공통의 호재로 주가가 동반 상승할 때, 여러 숏 포지션에서 손실이 동시에 발생할 수 있다.
업종 최대 3종목으로 제한	업종당 종목 수를 제한하지 않았을 때, 월별 최대 편입 업종의 종목 수는 평균 3.6개, 최대 6개였으며, 한 업종에 4개 이상 몰린 달은 전체의 52%였다. 이에 본 팀은 업종당 최대 3종목 상한을 적용하였다. 상한 적용으로 교체된 후보는 월평균 0.74종목에 그쳐, 기존 후보의 95.9%를 유지하면서 4종목 이상 집중되는 경우를 제거하였다.
신호 보존과 업종 분산의 균형	민감도 분석에서는 2종목을 상한으로 지정했을 때 Sharpe가 더 높았지만, 본 팀은 사후 최고 성과에 맞춰 상한을 변경하지 않고 기존 3종목 기준을 유지하였다. 3종목 상한은 최고 수익률을 만드는 최적값으로 제시하는 것이 아니라, 신호 보존과 업종 분산의 균형을 위한 위험관리 기준으로 사용한다.

자료 18. 종목 수 상한 민감도 | 전체 전략 Sharpe

업종당 상한	2종목	3종목	4종목	제한 없음
Sharpe	1.36	1.26	1.17	1.16

자료 19. 최종 비중: 한 업종 최대 30% (한쪽 업종 상한만 변경했을 때 전체 전략 Sharpe)

변경 대상	없음	20%	25%	30%	35%	40%
SUR 롱 숏 30% 고정	1.254	1.260	1.256	1.256	1.254	1.254
DTC 숏 롱 30% 고정	1.249	1.267	1.264	1.256	1.251	1.250

출처: Quantifi

Short Factor : 커버일수 (DTC)

긴 줄에는 이유가 있다.

업종당 비중
최대 30%

종목 수뿐 아니라 최종 비중에도 업종당 30% 상한을 적용했다. 자료 20에서 업종 비중 상한을 20~40%로 변경해도 전체 전략의 Sharpe는 큰 차이를 보이지 않았다. 이에 30%를 최고 성과를 만드는 최적값보다, 특정 업종이 전체 포트폴리오를 좌우하지 않도록 하는 위험관리 기준으로 사용한다.

30% 이상
상승 시 손절

셋째, 급격한 주가 상승에 따른 숏 손실 확대에 대응한다. 숏 종목의 증가가 진입가 대비 30% 이상 오르면 다음 거래일 증가에 환매하는 손절 규칙을 적용한다. 백테스트에서 발생한 손절 38건의 건당 손실은 해당 월 진입 NAV 대비 중앙값 1.37%, 최댓값은 3.38%였다. 이는 거래비용과 대차비용을 적용하지 않은 관측 결과이다.

손절 효과

손절 38건 중 이후 월말까지 주가가 더 올라 추가 손실을 피한 비율은 50%였으며, 해당 사례에서 회피한 추가 상승은 평균 16.3%p였다. 손절이 항상 손실을 줄인 것은 아니지만, 급등한 종목에서는 손실 확대를 막는 효과가 있었다. 손절선을 적용하지 않거나 20~40%로 변경해도 Sharpe는 1.23~1.26으로 차이가 작았다.

자료 20. 손절 회피 상위 사례

	한화솔루션	롯데관광개발	카카오뱅크
손절 체결	+37.4%	28.9%	21.8%
그대로 뒀다면	+100.0%	71.8%	39.7%
회피한 추가손실	62.6%p	42.9%p	17.9%p

출처: Quantifi

자료 21. 손절 수준 민감도 | 전체 전략 Sharpe

손절선	없음	20%	30%	40%
Sharpe	1.25	1.25	1.26	1.23

출처: Quantifi

자료 22. +30% 손절 효과 (숏 운용 86개월, 손절 38건)

항목	값
손절 발동	38건 (연 3.9건, 숏 운용 86개월 중 24개월)
손절 후 월말까지 더 올라 손실을 막은 비율	50%
막은 경우 평균 회피한 추가 상승	+16.3%p
손절 체결 시 주가 상승률	중앙 +31.8% · 최대 +86.4%
건당 전체 운용자산 손실	중앙 1.37% · 최대 3.4%

출처: Quantifi

1) 유니버스 설정

롱,숏 다른 유니버스	본 전략은 <u>롱과 숏의 투자 대상 범위를 다르게 설정하였다</u> . 롱은 이익 전망의 개선을 포착할 수 있는 범위를 확보하는 데 중점을 두고, 숏은 공매도를 실제로 실행할 수 있는가를 우선했기 때문이다. 따라서 동일한 유니버스를 적용하기보다 각 포지션의 투자 논리와 거래 조건을 고려하여 후보군을 구성하였다.
롱은 중형주까지 신호 포착	먼저 롱 유니버스는 스팩·리츠·신주 등을 제외한 보통주 시가총액 상위 30%로 설정하였다. 애널리스트 전망이 상향된 뒤 주가가 뒤따라 오르는 현상은 애널리스트가 적게 다루는 종목일수록 크게 나타나는데, 대형주만 보면 이 기회를 놓치게 되므로, 매매가 가능한 수준을 유지하는 선에서 중형주에서 발생하는 신호까지도 포착하기 위해 시가총액 상위 30%까지 범위를 넓혔다. 그리고 이 가운데 거래정지 종목과 최근 12개월 중 EPS 전망 변화율의 관측치가 8개월 미만인 종목은 제외한다.
숏은 공매도 실행 가능성 우선	반면 숏 유니버스는 KOSPI200이다. 공매도는 주식을 빌려야 가능하므로, 빌릴 수 있는 주식(대차 공급)이 가장 많고 공매도 규제에도 덜 걸리는 KOSPI200으로 한정했다. 여기서 거래정지 종목과 공매도 과열종목은 제외하고 롱 후보와 겹치는 종목도 숏에서 제외해 동일 종목의 포지션이 상쇄되지 않도록 하였다.

2) 종목 선정

위험과 유동성이 비중 결정	종목 선정과 비중 결정은 역할을 나눈다. 먼저 무엇을 사고팔지는 신호가 정한다. 롱은 SUR 상위 10%, 숏은 커버일수 상위 10%를 매월 신규 편입 후보로 뽑는다. 종목 수를 고정하지 않고 분위로 정해, 유니버스 크기가 달라져도 상대적으로 신호가 강한 종목을 담는다. 최종 편입 종목 수는 롱 34~41종목, 숏 16~19종목으로, 월평균 각각 36.7종목과 17.9종목이다. 이렇게 선정한 종목을 얼마나 담을지는 최소분산과 유동성을 함께 고려해 결정한다.
-------------------	---

자료 23. 롱·숏 유니버스 비교

	롱	숏
범위	보통주 시가총액 상위 30% (스팩·리츠·신주 제외)	KOSPI200
제외	거래정지 종목, SUR 이력 8개월 미만	거래정지 종목, 공매도 과열종목, 롱 후보 종목
유니버스 크기 (월)	약 430종목 (SUR 대상 약 367종목)	161~187종목 (중앙 178종목)
편입 종목 (상위 10%)	34~41종목 (평균 36.7)	16~19종목 (평균 17.9)
우선한 것	신호 포착 범위	공매도 실행 가능성

3) 비중 결정 : Minimum Variance + Liquidity

흔들림을 견딜 수
없다면 줄여라

포트폴리오를 구성하는 방법에는 다양한 방식이 있다. 동일가중은 직관적이기에 자주 사용되지만, 위험을 최소화하는 구성 방법은 아니다. 이에 개별 종목의 변동성이 낮을수록 높은 비중을 부여하는 역변동성 방식이 대표적인 위험 기반 배분 방법으로 활용되어 왔다. 하지만 이 역시 한계가 존재한다. 구성 종목 간의 관계를 보지 않기에 같은 방향으로 움직이면 여러 종목을 보유했을 때 기대하는 분산 효과를 얻기 힘들다. 이에 본 전략은 상관관계까지 볼 수 있는 최소분산 비중을 출발점으로 삼았다.

우연을 믿지 않아야
믿을 만한 전략

종목이 많아지면 추정할 변수가 종목 수의 제곱에 비례해 빠르게 늘어난다. 37종목이면 추정해야 할 상관관계가 $37C_2 (=666\text{쌍})$ 으로 많지만, 데이터는 252일만 사용하므로 추정오차가 생길 수밖에 없다. 상관의 표준오차는 $1/\sqrt{252} \approx 0.06$ 이기에, 실제로는 관계가 없어도 666쌍 중 약 33쌍(5%)은 우연히 뚜렷해 보인다. 그래서 본 팀은 이를 완화하고자 Ledoit-Wolf 수축 추정법을 사용했다. 표본공분산을 그대로 사용하는 대신, 일정 비율을 단순한 목표행렬 쪽으로 당겨 우연히 튀 값의 영향을 누그러뜨리는 것이다. 수축 강도인 델타는 사람이 임의로 정하지 않고 자료에서 계산하며, 본 자료에서는 평균 약 0.12였다. 우연의 영향을 줄여야 계산한 값을 믿을 수 있다.

오래된 변동성은
중요하지 않다

시장에 빠르게 반응하려면 최근 데이터를 민감하게 다루어야 한다. 1년 전 변동성이 어제의 변동성과 같은 위상을 가지는 것은 직관적으로 받아들이기 힘들다. 그래서 우리 전략은 변동성을 EWMA로 추정했다. 반감기는 20거래일로, 20거래일 전 데이터는 절반, 40거래일 전 데이터는 1/4만큼의 영향력을 가진다. 상관은 252일 LW로, 변동성은 EWMA로 추정해 결합하면 안정적이고 믿을 만한 공분산이 도출된다. 이 공분산으로 분산이 최소화되는 비중을 구한다.

자료 24. 새로운 공분산 추정법

$$\widehat{\Sigma}_{LW} = (1 - \delta)S + \delta \mu I$$

$$\rho_{ij}^{LW} = \frac{\widehat{\Sigma}_{ij}^{LW}}{\sqrt{\widehat{\Sigma}_{ii}^{LW}} \sqrt{\widehat{\Sigma}_{jj}^{LW}}}$$

$$\sigma_{i,t}^2 = \frac{\sum_{k \geq 0} \lambda^k r_{i,t-k}^2}{\sum_{k \geq 0} \lambda^k},$$

$$\lambda = 0.5^{1/20} \approx 0.966$$

분산 추정의 잡음을 줄이고,
최근 데이터에 민감하게 반응하도록
공분산을 변형한다.

$$\widehat{\Sigma}_{ij} = \rho_{ij}^{LW} \cdot \sigma_i^{EW} \cdot \sigma_j^{EW}$$

체결되지 않는 비중은
의미가 없다

다만 최소분산만 쓰면 비중이 거래가 적은 종목에 몰린다. 1,000억 중 50억을 하루 거래대금이 50억인 종목에 담으려 하면, 거래대금의 10%씩 5일 동안 사도 25억밖에 채우지 못해 주문의 절반가량만 체결된다. 계산한 비중이 아무리 좋아도 실제로 거래할 수 없다면 목표한 포트폴리오를 구현하기 어렵다.

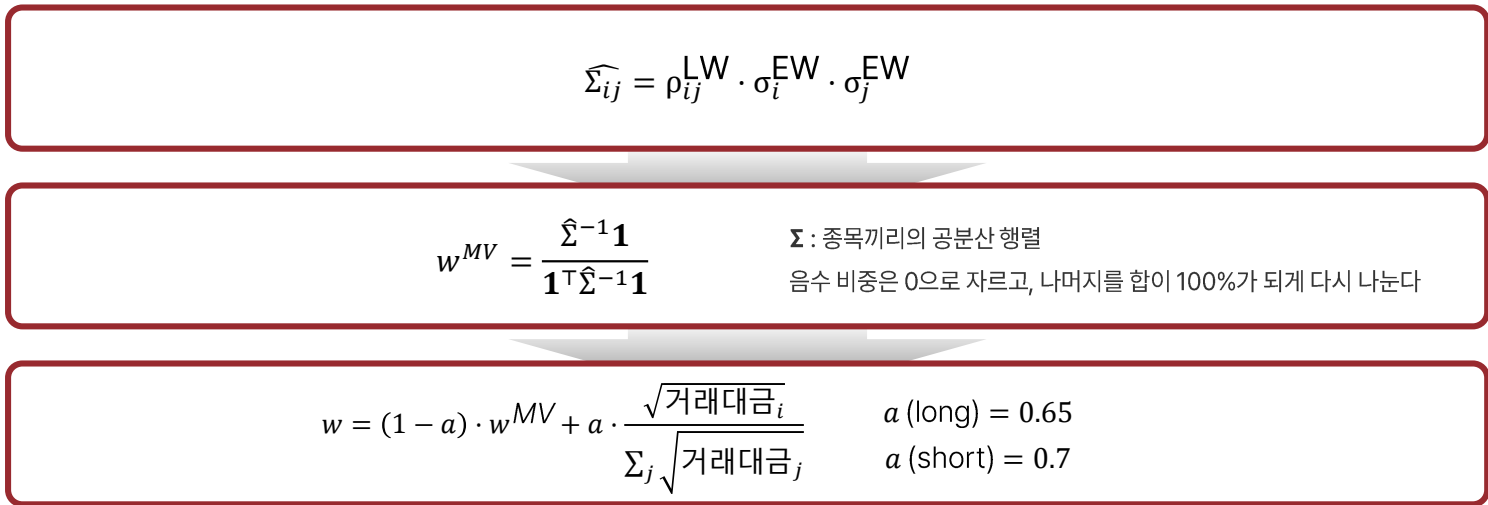
유동성을 섞어
거래 가능성 UP

그래서 거래대금(최근 21거래일 평균)의 제공근에 비례하는 비중을 섞는다. 최소분산과 유동성 비중의 혼합 비율은 롱 35:65, 숏 30:70이다. 제공근을 쓰면 거래대금이 100배 큰 종목에도 10배만 부여하므로, 거래 가능성을 높이면서 초대형주 쏠림을 완화할 수 있다. 혼합 비율은 수익률이 아니라 체결률 80%를 넘는 가장 작은 값이다 (자료 26).

성과와 실행 가능성
함께 고려

자료 25에서 최소분산만 적용한 경우 Sharpe는 1.48로, 유동성을 혼합한 경우의 1.26보다 높았다. 그러나 자료 26에서 롱의 유동성 혼합 비율을 높일수록 체결 가능 비율도 높아졌다. 숏 혼합 비율을 0.7로 고정했을 때, 롱 혼합 비율 0.65에서 체결 가능 비율은 81%였다. 본 팀은 이러한 성과와 실행 가능성의 차이를 고려해 롱 0.65, 숏 0.7을 최종 혼합 비율로 설정했다.

자료 25. Process



자료 26. 같은 후보, 비중 방식별 성과

	동일가중	최소분산	최소분산 + √거래대금
Sharpe	1.07	1.48	1.26
CAGR	21.5%	23.6%	26.9%
연 변동성	17.6%	13.6%	18.7%
MDD	-20.4%	-11.0%	-18.9%

출처: Quantifi

자료 27. 롱 혼합 비율별 Sharpe와 체결률

롱 혼합 비율 a	0	0.45	0.55	0.65	0.75	0.85
Sharpe	1.31	1.34	1.30	1.26	1.21	1.17
롱 체결률	49%	71%	76%	81%	86%	91%

숏 a 0.7 고정, 롱-숏 각 1,000억,
하루 거래대금의 10%씩 5일 안 체결 기준

출처: DataGuide, KRX, Quantifi

백테스트 기간과 실제 노출

백테스트 기간

본 백테스트는 차입공매도잔고비율 데이터가 축적된 2016년 2분기 이후를 활용해 2017년 1월부터 시작했다. 전체 검증 기간은 116개월이며, 이 가운데 공매도가 가능한 86개월에는 롱과 숏을 동시에 운용했고, 두 차례의 공매도 금지 기간인 2020년 3월~2021년 4월과 2023년 11월~2025년 2월의 총 30개월에는 숏을 편입하지 않고 롱 포트폴리오만 보유했다. 따라서 전체 성과에는 롱숏 운용 성과와 공매도 금지 기간의 롱온리 성과가 함께 포함되어 있다.

목표 노출 :
Gross 200%
순노출 0%

공매도 가능 기간의 목표 노출은 롱 100%, 숏 100%로 설정했다. 매수와 매도를 합친 총노출(gross exposure)은 200%이며, 두 금액의 차이인 순노출(net exposure)은 진입 시점에 0%로 맞췄다. 이는 시장 방향에 대한 노출을 줄이고, 실적 기대가 개선되는 종목과 악화되는 종목의 상대적 성과에 집중하기 위함이었다.

실제 노출 :
Gross 평균 198.2%
순노출 평균 +1.9%

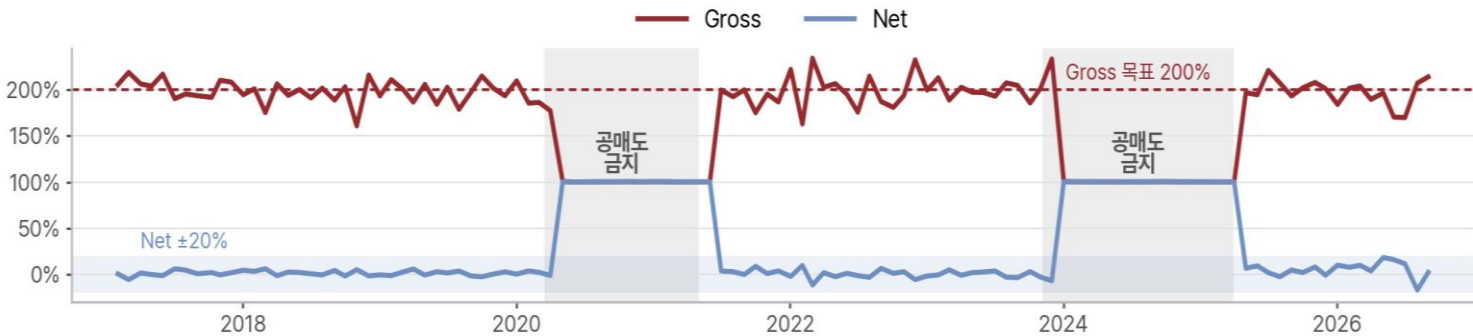
다만 보유기간에는 종목별 가격 변동으로 인해 실제 노출이 목표치에서 벗어날 수 있다. 검증 결과 롱숏 운용 기간의 월말 gross exposure는 평균 198.2%였고, 범위 161~234%였으며, net exposure 역시 평균 +1.9%, 범위는 -16.9%~+18.3%로 관리되었음을 확인할 수 있었다. 월말 기준으로 순노출이 ±20% 제한을 벗어난 달은 없었다. 매월 리밸런싱 시에는 다시 목표 노출에 맞춰 비중을 조정했다.

자료 28. Exposure (숏 운용 86개월)

	목표	진입 시 실제	월말 실제
Gross	200%	200%	평균 198.2% (161~234%)
Net	0% ± 20%	0%	평균 +1.9% (-16.9~+18.3%)
Net ± 20% 이탈	-	0개월	0개월

출처: Quantifi

자료 29. Gross·Net Exposure 추이



출처: Quantifi

종목 선정과 리밸런싱

매월 리밸런싱

롱과 숏 모두 매월 리밸런싱을 진행한다. 매월 말 SUR과 커버일수 순위를 다시 계산하고, 후보군과 목표 비중을 갱신한다. 롱과 숏에 동시에 선정된 종목은 숏에서 제외해 같은 종목을 양쪽 포트폴리오에 중복 편입하지 않도록 했다.

월말 신호로 다음
거래일 증가에 진입

매매에는 신호 산출 이후 하루의 시차를 두었다. 매월 마지막 거래일 증가로 신호를 계산하고, 다음 거래일 증가에 진입했다. 이는 신호를 확인한 시점의 가격으로 즉시 체결했다고 가정해 성과가 과대평가되는 것을 줄이기 위한 것이다.

밴드 2배
-> 불필요한
거래비용 NO

불필요한 매매를 줄이기 위해 신규 편입과 기존 보유 기준을 다르게 적용했다. 신규 종목은 해당 신호 순위의 상위 10% 안에 들어야 편입할 수 있지만, 기존 보유 종목은 목표 종목 수의 2배 순위 안에 있으면 계속 보유한다. 이러한 밴드 규칙은 Novy-Marx와 Velikov(2016)의 10%/2배 매수·보유 규칙을 참고한 것이다. 새로 편입할 때에는 강한 신호를 요구하되, 기존 종목은 순위가 소폭 하락해도 보유를 이어가도록 해 회전율과 거래비용을 줄였다.

손절 후에는 현금 유지

숏에는 월간 리밸런싱과 별도로 손절 규칙을 적용한다. 증가가 진입가 대비 30% 이상 상승하면 다음 거래일 증가에 해당 포지션을 환매한다. 청산한 포지션에 배정했던 금액은 다음 월간 리밸런싱까지 현금으로 유지하고, 같은 달에는 재진입하지 않는다. 이를 통해 월별 신호 변화에 따라 포트폴리오를 재구성하는 동시에, 보유기간 중 발생하는 급격한 주가 상승에도 대응한다.

자료 30. 같은 후보, 비중 방식별 성과

비율	8%	10% (현행)	12%	15%
롱	1.26	1.26	1.17	-
숏	1.21	1.26	1.28	1.24

자료 31. 롱 혼합 비율별 Sharpe와 체결률

밴드	1.5배	2배 (현행)	2.5배	3배
롱	1.17	1.26	1.21	-
숏	1.23	1.26	-	1.26

자료 32. 매매·보유 규칙 요약

규칙	적용 대상	진입·보유 기준	청산·재진입	목적
월간 리밸런싱	롱·숏	월말 신호 재산출 다음 거래일 증가 진입	후보군·목표 비중 갱신	최신 신호 반영
2배 밴드	롱·숏	신규: 신호 상위 10% 보유: 목표 종목 수 × 2 이내	밴드 밖 이탈 시 교체	회전율·거래비용 절감
30% 손절	숏	진입가 대비 30% 상승 시 다음 거래일 증가 청산	당월 재진입 없음 다음 월 재검토	숏 스퀴즈 손실 제한

출처: Quantifi

거래 제약과 위험관리

최근 거래 이력을
먼저 확인한다

실제 거래 가능성도 종목 선정과 비중 산정에 반영했다. 신호일 전 5거래일 연속 거래대금이 존재하고, 최근 21거래일 중 최소 15거래일의 거래 이력이 있어 평균 거래대금을 계산할 수 있는 종목만 후보에 포함했다. 거래정지 종목도 제외해 최근 거래가 원활하지 않은 종목이 포트폴리오에 편입되는 경우를 줄였다.

1,000억원 기준
5일 내 체결 가능성

운용 규모에 따른 거래 가능성을 확인하기 위해 롱·숏 각각 1,000억 원 운용을 가정했다. 최근 21거래일 평균 거래대금의 10%를 하루 거래 한도로 설정하고, 5거래일 이내에 목표 주문을 얼마나 체결할 수 있는지 계산했다. 이 기준에서 최종 혼합 비중의 체결 가능 비율은 롱 약 81%, 숏 약 80%로 추정됐다.

이 체결 가능 비율은 다음 거래일 증가에 진입하는 수익률 백테스트와 별도로, 목표 운용 규모에서의 집행 가능성을 확인하는 지표다. 실제 운용에서는 주문 규모와 시장 상황에 맞춘 분할 집행이 필요하다.

업종 비중 30%
숏은 최대 3종목

특정 업종에 위험이 집중되지 않도록 롱과 숏 각각 한 업종의 비중을 30% 이하로 제한하고, 초과분은 비중 한도에 여유가 있는 업종에 재배분했다. 숏에는 추가로 업종당 최대 3종목까지만 편입하는 제한을 적용했다.

종목 수 제한은 후보군이 특정 업종에 몰리는 것을 줄이고, 비중 제한은 해당 업종이 전체 포트폴리오에서 차지하는 위험을 제한한다. 여기에 앞서 설명한 진입가 대비 +30% 손절 규칙을 적용해, 업종 공통의 호재나 개별 종목의 급등으로 숏 손실이 확대되는 상황에 대응한다.

자료 33. 거래 제약 및 업종 집중 한도

항목	적용 기준
최근 거래	신호일 전 5거래일 연속 거래대금 존재
거래 이력	최근 21거래일 중 최소 15거래일
체결 가능성 분석	롱·숏 각 1,000억 원, ADV의 10%씩 5거래일
업종 비중	롱·숏 각각 업종당 최대 30%
숏 종목 수	업종당 최대 3종목

출처: DataGuide, KRX, Quantifi

데이터 구성 및 비용 가정

신호별 자료와
공시 시차를 반영

롱 신호에는 월간 EPS 컨센서스 리비전을 사용하고, 숏 신호에는 일간 차입공매도잔고비율·거래대금·시가총액을 사용했다. 공매도 잔고 자료는 공시 시차를 고려해 신호일보다 3거래일 앞선 값을 적용한다. 업종 구분에는 FnGuide Industry Group 27을 사용하며, 공매도 과열종목 지정과 공매도 금지 기간도 숏 실행 조건에 반영했다.

수익률은 현금배당을 반영한 수정주가로 계산해 롱은 배당을 수취하고, 숏은 배당에 해당하는 금액을 부담하도록 했다. 벤치마크는 KOSPI200이며, 무위험수익률과 숏 매도대금 이자에는 CD91 금리를 사용했다.

거래비용 : 50bp
대차비용 : 연 3%

비용은 보수적으로 가정했다. 거래비용은 왕복 50bp로 매수·매도 시 각각 25bp를 적용했고, 숏 포지션에는 연 3%의 대차비용을 차감했다.

숏 매도대금 이자
보유기간만 반영

숏 매도대금은 담보로 예치하는 동안 CD91 금리만큼의 이자를 받는다고 가정했으며, 적용 금리는 연평균 1.6%였다. 손절 후 현금으로 전환한 구간에서는 해당 숏 포지션의 대차비용과 매도대금 이자를 더 이상 반영하지 않았다. 따라서 숏 성과에는 주가 변화뿐 아니라 보유기간에 따른 비용과 이자 수익도 포함된다.

총수익, 초과수익
계산 기준을 구분

성과는 위의 비용과 이자 가정을 반영한 수익률을 기준으로 평가하였다. CAGR과 MDD는 총수익 기준으로, Sharpe와 요인 회귀 알파는 CD91 금리를 차감한 초과수익 기준으로 산출했다.

자료 34. 데이터 구성

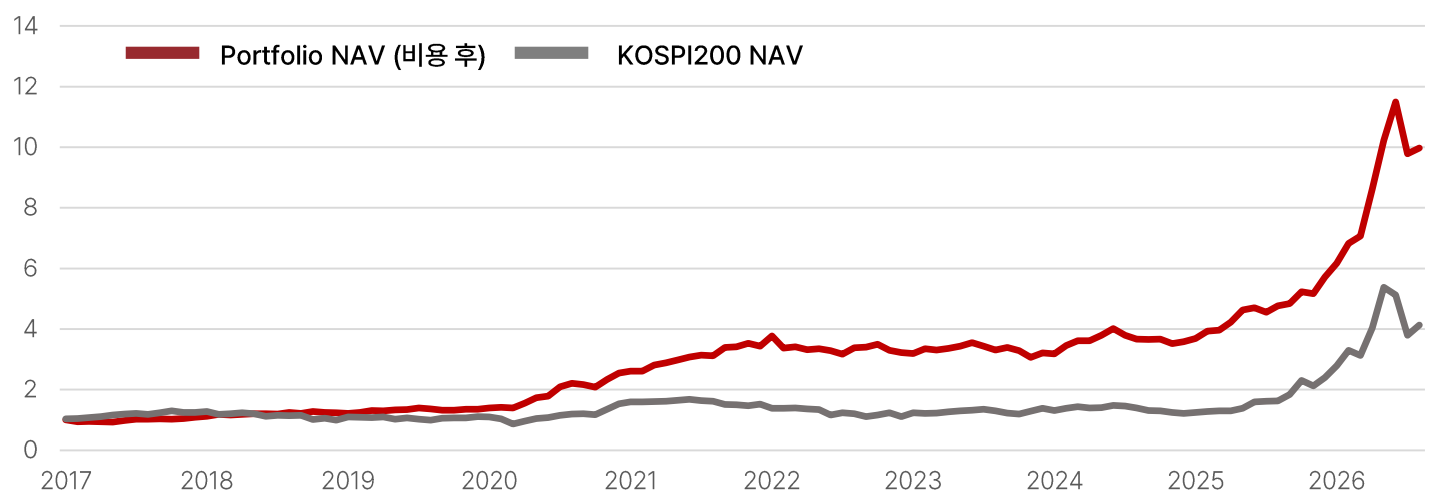
역할	항목	주기
수익률·체결	수정주가·수정종가 (현금배당 반영)	일간
롱 신호	SUR (컨센서스 EPS 리비전, FY1·FY2)	월간
숏 신호	차입공매도잔고비율·거래대금·시가총액	일간
숏 실행 조건	공매도 과열종목 지정(KRX), 공매도 금지 기간	일간
업종	FnGuide Industry Group 27	월간
무위험수익률	CD91 (초과수익 계산, 숏 매도대금 이자)	월간
요인·벤치마크	FF3 (코스피·코스닥), KOSPI200	일간

출처: DataGuide, KRX, Quantifi

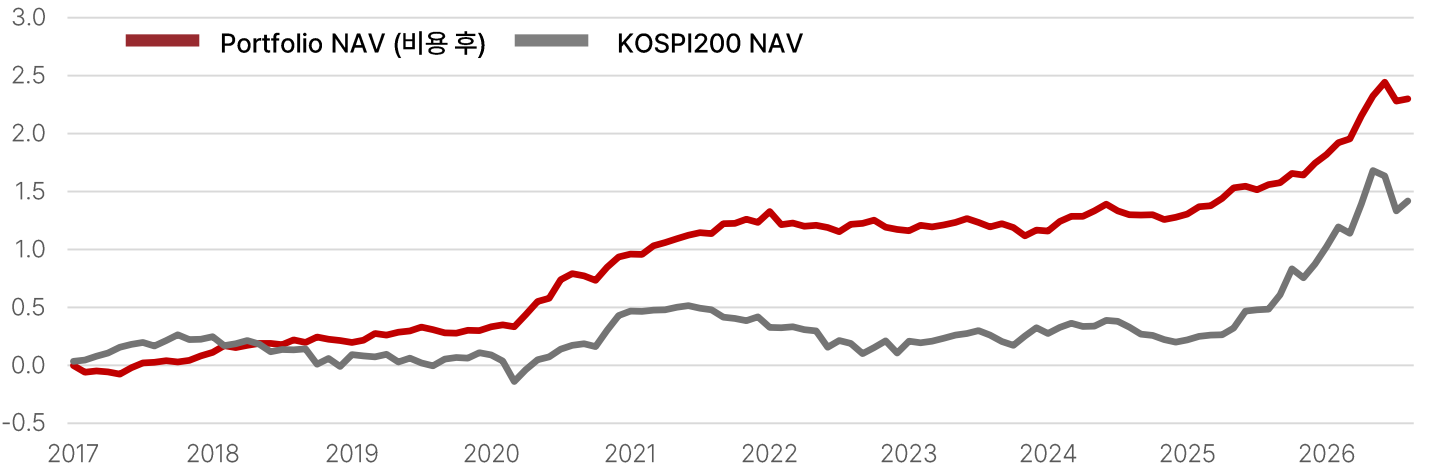
비용 후 최종 포트폴리오는 CAGR 26.85%, Sharpe 1.256을 기록했다. KOSPI200의 CAGR 15.80%, Sharpe 0.589보다 높았으며, 연 변동성은 18.70%로 KOSPI200의 27.52%보다 낮았다. 최대낙폭도 -18.9%로, KOSPI200의 -33.9%보다 작았다.

다만 전체 성과에는 공매도 금지 기간의 롱온리 운용도 포함되어 있다. 따라서 다음 페이지에서는 시장 국면과 공매도 가능 여부를 구분해, 성과가 어떤 구간에서 발생했는지 확인한다.

자료 35. 포트폴리오 누적 수익률



자료 36. 포트폴리오 Log 누적 수익률



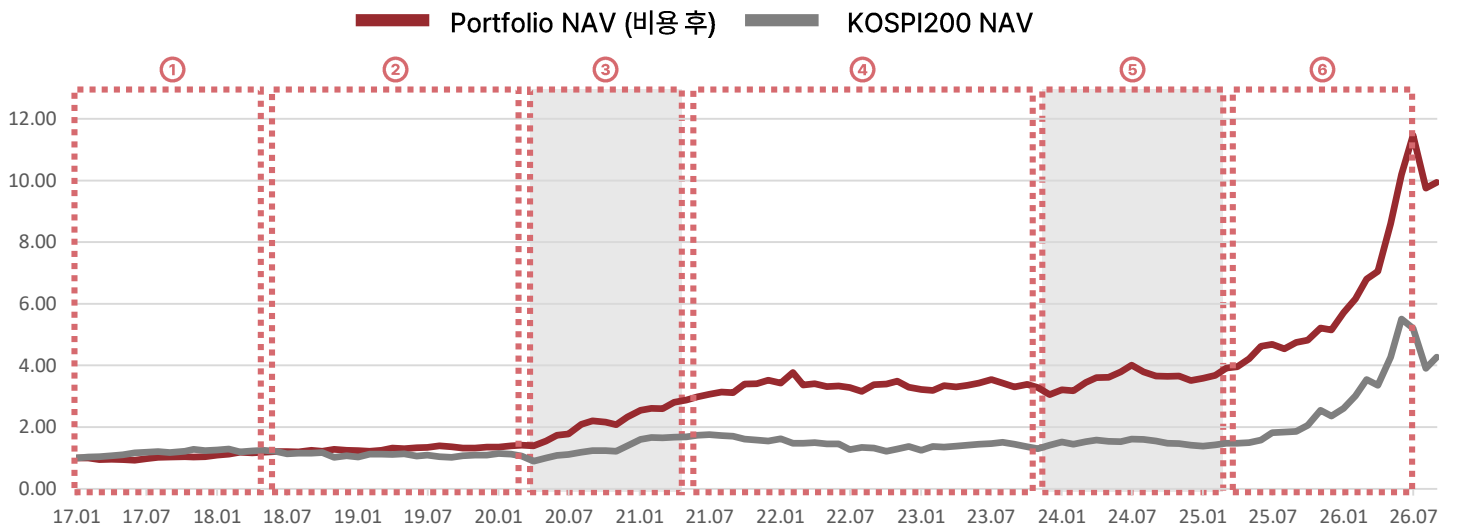
출처: Quantifi, KRX

자료 37. 포트폴리오 수익률 비교

Variable	CAGR	Sharpe Ratio	Volatility	MDD
Portfolio	26.85%	1.256	18.70%	-18.9%
KOSPI200	15.80%	0.589	27.52%	-33.9%

출처: Quantifi, KRX

자료 38. 시장 국면별 성과 분석



출처: Quantifi, KRX

① 2017.01 - 2018.03

시장 자체가 +23.9% 오른 상승장이었다. 전략도 +18.9% 수익을 냈지만, 지수를 이기지는 못했다. 엔씨소프트, 비에이치, 삼성전기 등의 롱 기여와 금호석유화학, 아모레퍼시픽, 한국콜마 숏 기여가 있었지만, 강한 시장 베타를 완전히 따라가지 못했다.

② 2018.04 - 2020.02

전략의 효과를 가장 잘 보여준 구간이다. 시장 방향이 약했지만, 실적 상향과 기대 훼손의 격차가 수익으로 연결되었다. KOSPI200은 -29.8%였지만 전략은 +17.2%, 상대성과는 +47.0%p였다. 롱에서는 HD한국조선해양, SK텔레콤, 삼성SDI, 숏에서는 삼성전기, 아모레퍼시픽, 셀트리온이 주요 기여 종목이었다.

③ 2020.03 - 2021.04 (공매도 금지 1차)

공매도 금지로 롱만 100% 보유한 구간이다. 전략은 +113.6%, 지수는 +90.1%였다. 코로나 충격 후 회복 구간으로, 씨젠, 셀트리온, 셀트리온헬스케어, 현대해상, 두산퓨얼셀이 수익을 끌면서 지수보다 좋은 성과를 냈다.

④ 2021.05 - 2023.10

롱숏이 재개되어, 지수는 -22.2%였지만 전략은 +2.6%로 방어했다. 다만 Sharpe는 거의 0이고, 전략 전체에서 가장 큰 구간 MDD(-18.9%)가 발생했다. 롱의 SK이노베이션, HD현대건설기계, 에코프로비엠과 숏의 유한양행, 삼성중공업, 롯데웰푸드에 방어가 기여했다.

⑤ 2023.11 - 2025.02 (공매도 금지 2차)

시장은 거의 제자리(+1.0%)였는데 전략은 +29.4%를 냈다. 더존비즈온, 클래시스, NAVER, 코스메카코리아, 한미반도체가 핵심 롱 기여 종목이다.

⑥ 2025.03 - 2026.07

고변동성 상승장을 맞이하여 전략도 +151.3%로 강했지만, 지수의 +217.9%는 따라가지 못했다. LG이노텍, 한미반도체, 파라다이스 등의 롱과 HMM 숏이 기여했지만, 광범위한 지수 상승을 숏이 일부 상쇄했다.

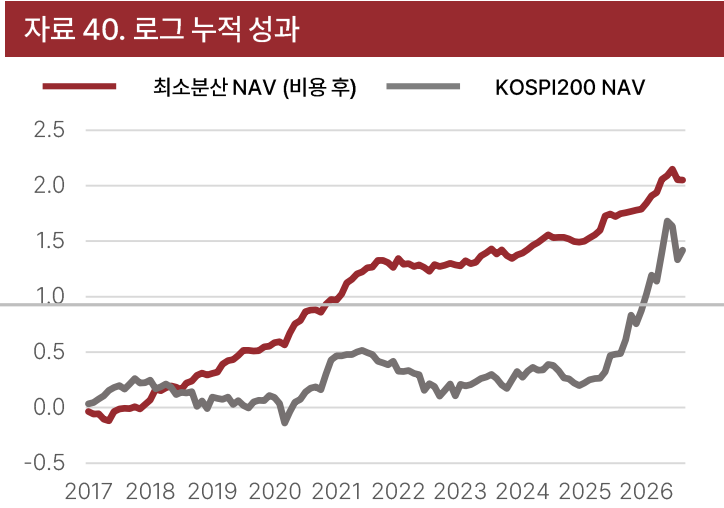
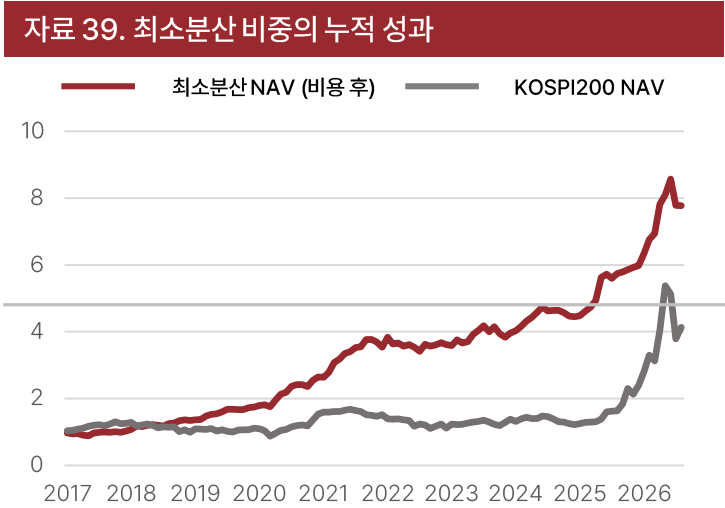
최소분산 성과와 체결률의 균형

최소분산은
위험 대비 성과를
높인다

최소분산 단독 비중으로 운용한 포트폴리오는 연평균 수익률 23.63%, Sharpe 1.478을 기록했다. KOSPI200보다 수익률은 높고 연 변동성은 낮았으며, 최대 낙폭도 -11.0%로 작았다. 아래 성과는 유동성 비중을 섞기 전의 결과로, 최종 혼합 비중 전략의 성과와 구분한다.

체결률을 높이려면
성과와의 균형이 필요

거래대금 제공권 비중의 혼합 가중치 a 를 높이면 롱-숏 체결률은 개선되지만 Sharpe는 낮아지고 낙폭은 커진다. 롱과 숏에 같은 a 를 적용한 민감도 분석에서 $a = 0.7$ 에서 롱은 체결률 84%, 숏은 체결률 80%와 Sharpe 1.24를 보였다.



구분	CAGR	Sharpe	연 변동성	MDD
최소분산	23.63%	1.478	13.57%	-11.0%
KOSPI200	15.80%	0.589	27.52%	-33.9%

자료 41. 혼합 가중치에 따른 성과와 체결률

혼합 가중치 a	Sharpe	MDD	롱 체결률	숏 체결률
0.5	1.34	-14.7%	73%	71%
0.6	1.29	-17.2%	79%	76%
0.7	1.24	-19.5%	84%	80%
0.8	1.19	-21.5%	89%	85%
0.9	1.14	-23.5%	93%	89%
1.0	1.09	-25.7%	97%	92%

* a 는 $\sqrt{\text{거래대금 비중}}$ 의 혼합 가중치이며, 표에서는 롱-숏에 같은 a 를 적용. * 체결률 기준: 롱-숏 각 1,000억 원, 하루 거래대금의 10%씩 5거래일 내 체결

Heatmap 규모별 · 분위별 검증

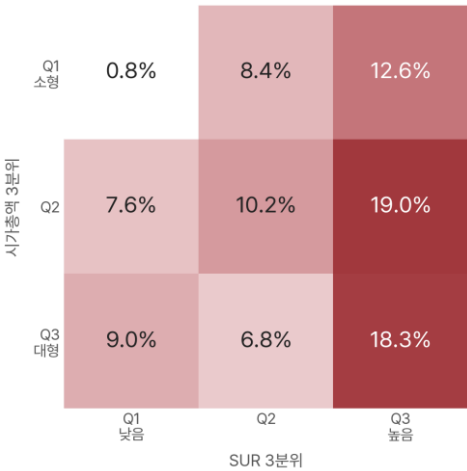
SUR 효과

롱 후보 종목을 매달 회사 크기(세로)와 SUR 점수(가로)로 각각 세 묶음으로 나누고, 각 칸 종목을 한 달씩 들고 있었을 때의 연평균 수익률을 적었다. 색이 진할수록 수익률이 높다. 모든 시가총액 구간에서 SUR 상위군의 수익률이 하위군보다 높아, 점수 높은 칸이 낮은 칸보다 9.3~11.8%p 앞선다. SUR 효과가 작은 회사에서만 나타나는 것이 아니라는 뜻이다.

DTC 효과

KOSPI200 종목을 회사 크기(세로)와 커버일수(가로)로 세 묶음씩 나눠, 공매도가 가능했던 86개월의 연평균 수익률을 적었다. 쏠은 수익률이 낮은 종목을 팔수록 유리하므로, 이 표는 색이 진할수록 수익률이 낮다. 대형주에서는 커버일수가 높아질수록 9.6%에서 -3.4%로 떨어져 차이가 가장 뚜렷하다. 쏠 유니버스를 KOSPI200으로 정한 이유다.

자료 42. SUR × 시가총액 3분위 Heatmap



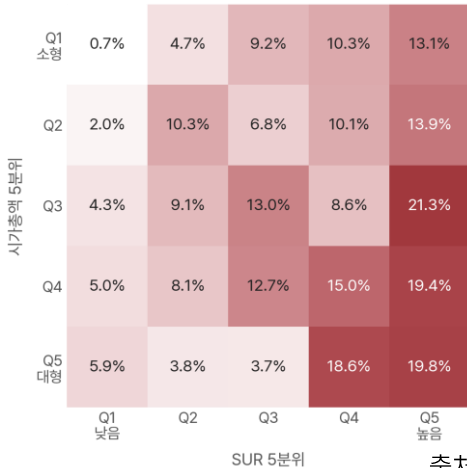
출처: Quantifi

자료 43. DTC × 시가총액 3분위 Heatmap



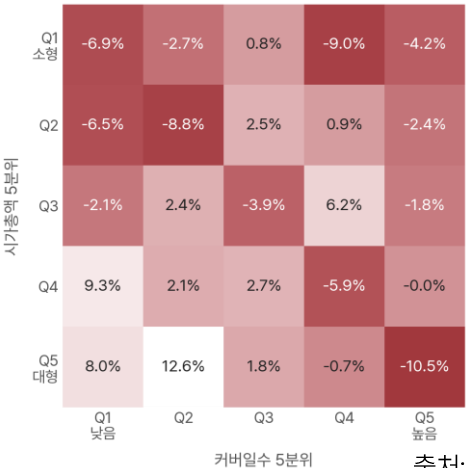
출처: Quantifi

자료 44. SUR × 시가총액 5분위 Heatmap



출처: Quantifi

자료 45. DTC × 시가총액 5분위 Heatmap



출처: Quantifi

Quantile 규모별 · 분위별 검증 및 비용 민감도

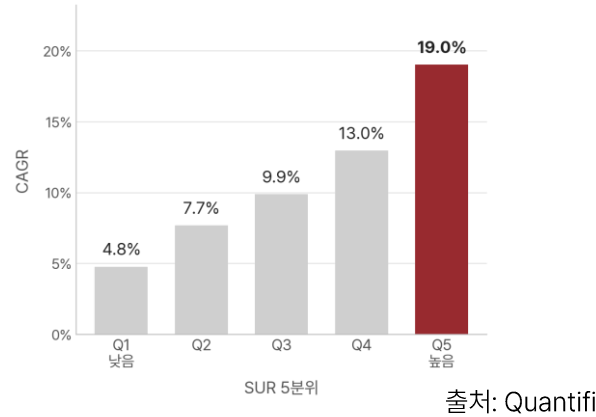
- SUR이 높을수록
이후 수익률 Good**

롱 후보를 매월 SUR 순위에 따라 다섯 묶음으로 나눠 이후 수익률을 비교했다. SUR이 높을수록 CAGR이 증가해, Q1의 4.8%에서 Q5의 19.0%로 14.2%p 차이를 보였다. 본 전략은 이 가운데 상위 10%를 롱 후보로 선정한다.
- 커버일수가 높을수록
수익률 Bad**

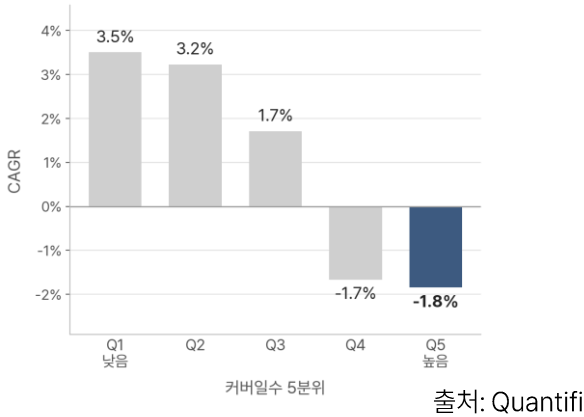
KOSPI200 종목을 커버일수 순서로 나눈 결과, CAGR은 Q1의 3.5%에서 Q5의 -1.8%로 낮아졌다. 이 그래프는 종목의 주가 수익률이며, 커버일수가 높은 종목군의 낮은 수익률은 숏 후보 선정에 유리한 방향이다. 다만 분위 간 차이는 SUR보다 작았다.
- 거래비용 60bp 적용**

왕복 거래비용을 기존 50bp에서 40bp와 60bp로 바꿔 성과를 다시 계산했다. 대차비용 연 3%와 숏 매도대금 이자는 그대로 두었다. 비용이 높아질수록 수익률은 낮아지고 낙폭은 커졌지만, 60bp에서도 CAGR 25.6%, Sharpe 1.20을 유지해 검토한 비용 범위에서 성과가 남아 있음을 확인했다.

자료 46. Long Factor Quantile · 5분위 CAGR



자료 47. Short Factor Quantile · 5분위 CAGR



자료 48. 비용 민감도 (왕복 거래비용)

왕복 거래비용	CAGR	Sharpe	MDD
40bp	28.15%	1.312	-17.1%
50bp (main)	26.85%	1.256	-18.9%
60bp	25.57%	1.201	-20.6%

출처: Quantifi

Portfolio Snapshot (2026.08 보유)

자료 49. Long 보유 종목 (40 종목)

종목명	비중	8월 수익률	종목명	비중	8월 수익률
삼성전기	8.2%	+21.1%	HD건설기계	2.3%	+2.5%
신한지주	6.6%	+8.2%	KG스틸	2.2%	+0.0%
HMM	6.2%	+2.9%	HD현대에너지솔루션	1.8%	+12.0%
셀트리온	5.8%	+3.2%	한국금융지주	1.7%	-3.0%
TKG휴캥스	5.6%	+11.6%	삼성증권	1.6%	-9.0%
KB금융	4.4%	+1.7%	LS	1.5%	+13.6%
LG이노텍	3.8%	+15.0%	한미약품	1.4%	+42.4%
LG전자	3.7%	+30.4%	키움증권	1.3%	+2.9%
한화오션	3.3%	+5.9%	현대백화점	1.1%	-15.7%
LS ELECTRIC	3.2%	+8.5%	DL이앤씨	1.0%	+16.8%
기아	3.2%	+1.2%	인바디	0.9%	+22.2%
실리콘투	3.2%	+50.4%	두산밥캣	0.8%	+3.5%
동아에스티	3.0%	+5.6%	팬오션	0.8%	+13.5%
대한항공	2.9%	+9.7%	대웅제약	0.6%	+11.2%
미래에셋증권	2.9%	+5.0%	세아베스틸지주	0.5%	+17.8%
대신증권	2.8%	+4.1%	펄텍코리아	0.4%	+28.2%
삼성화재	2.7%	+9.9%	이엔에프테크놀로지	0.4%	+7.9%
HD한국조선해양	2.6%	-2.4%	한컴	0.3%	+3.7%
녹십자	2.4%	+13.1%	국도화학	0.3%	+3.5%
삼성E&A	2.3%	+3.2%	현대코퍼레이션	0.2%	+1.6%

자료 50. Short 보유 종목 (17 종목)

종목명	비중	8월 수익률	종목명	비중	8월 수익률
HD현대중공업	15.2%	-2.5%	동서	3.9%	+2.0%
하이트진로	12.7%	+2.5%	한일시멘트	3.9%	+23.6%
LG에너지솔루션	11.9%	+16.1%	SK바이오사이언스	2.7%	+12.1%
메리츠금융지주	9.1%	+4.2%	영원무역홀딩스	1.7%	-12.2%
한국항공우주	8.8%	+2.8%	SK아이이테크놀로지	1.7%	+36.2%
포스코퓨처엠	7.6%	+36.2%	한샘	1.5%	+1.6%
오뚜기	7.2%	+5.0%	코스모화학	1.2%	+27.0%
삼성에피스홀딩스	5.2%	+2.2%	에스디바이오센서	0.9%	-4.0%
카카오뱅크	4.9%	+0.5%			

주: 숫의 수익률은 종목 주가 수익률이며, 숫 포지션 손익은 부호가 반대임.

Portfolio Snapshot (2026.08 보유)

자료 51. 주요 롱 보유 종목의 기업 현황

SAMSUNG
ELECTRO-MECHANICS

삼성전기 주력 상품인 MLCC는 적층세라믹콘덴서로 전자기기 안에서 전기를 저장하고 방출해 전류를 안정시키는 초소형 부품이다. 주 고객은 삼성전자, 글로벌 AI칩 업체이며 같은 롱 포트폴리오의 LG이노텍과 기판 모듈 사업이 겹친다. 다른 주력상품인 FC-BGA는 CPU, GPU, AI 가속기를 메인보드에 연결하는 고성능 반도체 기판이며 AI 서버용 부품으로 쓰인다. MLCC와 FC-BGA의 판가 인상이 지금 이익 상향의 핵심 원인이다. 따라서 미래에 유통 재고의 증가는 가격 하락으로 이어질 수 있으므로, 이익 전망 하향 여부를 점검할 변수로 본다.



신한금융그룹

신한지주 금리와 정부의 밸류업 정책에 영향을 받는 국내 2위권 금융지주이다. 이자이익이 안정적으로 성장하고 증권 자회사 실적이 개선되었으며 현금배당 10% 증가, 주주환원을 50.2%가 긍정적으로 작용하였다.



HMM 컨테이너 해상운송, 유조선 운송이 주력 상품이며 국내 최대 컨테이너 선사이다. 성수기가 일찍 와 운임이 반등하며 단기 전망이 상향되었다. 컨테이너 운임인 SCFI는 매출과 이익에 직결되어 주간 단위로 바로 반영되며 상하이컨테이너운임지수는 매주 금요일에 확인할 수 있다. SCFI가 꺾이면 이익 추정이 빠르게 하향될 것이다.



키움증권 개인 투자자 위탁매매 점유율 1위 증권사이며 코스피 거래대금이 실적과 같이 움직인다. 7월 말 거래대금 폭증으로 이익 전망이 크게 올랐으며 3분기 거래대금이 전분기 대비 추정 하향 진행 중이다.

SAMSUNG E&A

삼성E&A 화공 플랜트(정유, 석유화학, 가스)가 주력 상품이며 비화공(반도체 공장), 뉴에너지도 다룬다. 대형 수주가 공시되었고 플랜트는 수주가 1~3년 뒤 매출로 잡혀 이익 추정을 단계적으로 끌어올린다. 따라서 수주 발표마다 SUR이 다시 올라가는 구조이며 수주 목표 달성률에 따라 하반기 추정이 하향될 수 있다.

자료 52. 주요 숏 보유 종목의 기업 현황



HD현대중공업 2분기 실적은 좋지만, 주가가 크게 오른 대형주라 차익거래용 공매도 잔고가 거래량에 비해 많이 쌓여 Short. 원화강세로 이익 감소가 있지만 한미 조선 협력 관련 계약과 고가 수주가 이어지면 숏 스퀴즈 위험을 점검할 필요가 있다.



하이트진로 국내 1위 소주, 2위권 맥주 회사로 주류 소비가 줄어들어 맥주 매출 -15%로 실적 부진이 길어지고 있다.



LG에너지솔루션 주력 상품인 ESS는 최근 AI 데이터센터용 수요로 급성장 중이지만 예상 대비 부진하다는 평가를 받고 있다. 2차전지 대형주라 잔고가 쌓여 있으며 전기차 수요 감소로 EV배터리 부진이 이익 감소(-77%)의 원인이다.



동서 원두 가격 급등으로 매출은 +1.1%로 상승하였지만 순이익이 -3.1%로 감소하였다.



SK바이오사이언스 주력 상품은 자체 백신인 스카이셀플루(독감), 스카이크로스타(대상포진)이다. 적자가 이어지고 있으며 거래가 적으며 결과 발표가 보유 기간과 겹치면 숏스퀴즈 위험이 크다.